1993 年京湘鄂云琼贵卷(文)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的最小正周期是（　）

A. 2π　　**B.** $2\sqrt{2}\pi$　　**C.** π　　**D.** $\frac{\pi}{4}$

2. 如果双曲线的焦距为 6，两条准线间的距离为 4，那么该双曲线的离心率为（　）

A. $\frac{3}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**D.** 2

3. 和直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 关于 x 轴对称的直线的方程为（　）

A. $3x + 4y - 5 = 0$　　**B.** $3x + 4y + 5 = 0$

C. $-3x + 4y - 5 = 0$　　**D.** $-3x + 4y + 5 = 0$

4. $i^{2n-3} + i^{2n-1} + i^{2n+1} + i^{2n+3}$ 的值为（　）

A. -2　　**B.** 0　　**C.** 2　　**D.** 4

5. $y = x^{\frac{3}{5}}$ 在 $[-1, 1]$ 上是（　）

A. 增函数且是奇函数　　**B.** 增函数且是偶函数

C. 减函数且是奇函数　　**D.** 减函数且是偶函数

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5n^2 - 1}{2n^2 - n + 5}$ 的值为（　）

A. $-\frac{1}{5}$　　**B.** $-\frac{5}{2}$　　**C.** $\frac{1}{5}$　　**D.** $\frac{5}{2}$

7. 集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$，$N = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$，则（　）

A. $M = N$　　**B.** $M \supseteq N$　　**C.** $M \subseteq N$　　**D.** $M \cap N = \varnothing$

8. $\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$ 的值是（　）

A. $\frac{1}{4}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$

9. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的点到直线 $3x + 4y - 25 = 0$ 的距离的最小值是（　）

A. 6　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 1

10. 若 a，b 是任意实数，且 $a > b$，则（　）

A. $a^2 > b^2$　　**B.** $\frac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a - b) > 0$　　**D.** $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

11. 一动圆与两圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ 都外切，则动圆圆心轨迹为（　）

A. 圆　　**B.** 椭圆

C. 双曲线的一支　　**D.** 抛物线

12. 圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（　）

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$　　**B.** $\frac{1}{9}\left(\frac{l}{2}\right)^3 \pi$　　**C.** $\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$　　**D.** $2\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

13. $(\sqrt{x} + 1)^4 (x - 1)^5$ 展开式中 x^4 的系数为（　）

A. -40　　**B.** 10　　**C.** 40　　**D.** 45

14. 直角梯形的一个内角为 45°，下底长为上底长的 $\frac{3}{2}$，这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为 $\left(5+\sqrt{2}\right)\pi$，则旋转体的体积为（　）

A. 2π　　**B.** $\frac{4+\sqrt{2}}{3}\pi$　　**C.** $\frac{5+\sqrt{2}}{3}\pi$　　**D.** $\frac{7}{3}\pi$

15. 已知 $a_1, a_2, \cdots, a_8$ 为各项都大于零的等比数列，公比 $q \neq 1$，则（　）

A. $a_1 + a_8 > a_4 + a_5$

B. $a_1 + a_8 < a_4 + a_5$

C. $a_1 + a_8 = a_4 + a_5$

D. $a_1 + a_8$ 和 $a_4 + a_5$ 的大小关系不能由已知条件确定

16. 设有如下三个命题：甲：相交两直线 l, m 都在平面 α 内，并且都不在平面 β 内. 乙：l, m 之中至少有一条与 β 相交. 丙：α 与 β 相交. 当甲成立时（　）

A. 乙是丙的充分而不必要的条件

B. 乙是丙的必要而不充分的条件

C. 乙是丙的充分且必要的条件

D. 乙既不是丙的充分条件又不是丙的必要条件

17. 将数字 1，2，3，4 填入标号为 1，2，3，4 的四个方格里，每格填一个数字，则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有（　）

A. 6 种　　**B.** 9 种　　**C.** 11 种　　**D.** 23 种

二、填空题

18. $\sin\left(\arccos\frac{1}{2}+\arccos\frac{1}{3}\right)$ =_____.

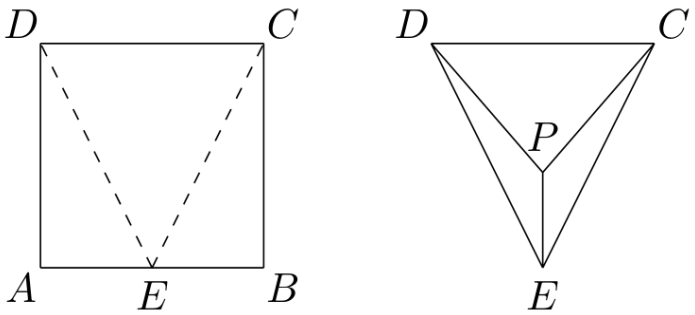
19. 设 $a > 1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-a^{n+1}}{1+a^{n-1}}$ =_____.

20. 从 1，2，$\cdots$，10 这十个数中取出四个数，使它们的和为奇数，共有_____ 种取法（用数字作答）.

21. 设 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)$ =_____.

22. 建造一个容积为 8 m^3，深为 2 m 的长方体无盖水池. 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为_____元.

23. 如图，$ABCD$ 是正方形，E 是 AB 的中点，如将 $\triangle DAE$ 和 $\triangle CBE$ 分别沿虚线 DE 和 CE 折起，使 AE 与 BE 重合，记 A 与 B 重合的点为 P，则面 PCD 与面 ECD 所成的二面角为_____ 度.



第 23 题图

三、解答题

24. 求 $\tan 20^\circ + 4\sin 20^\circ$ 的值.

25. 已知 $f(x) = \log_a \dfrac{1+x}{1-x}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性并予以证明;

(3) 求使 $f(x) > 0$ 的 x 取值范围.

26. 已知数列 $\dfrac{8\cdot 1}{1^2\cdot 3^2}$, $\dfrac{8\cdot 2}{3^2\cdot 5^2}$, $\cdots$, $\dfrac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$, $\cdots$. S_n 为其前 n 项和. 计算得 $S_1 = \dfrac{8}{9}$, $S_2 = \dfrac{24}{25}$, $S_3 = \dfrac{48}{49}$, $S_4 = \dfrac{80}{81}$. 观察上述结果, 推测出计算 S_n 的公式, 并用数学归纳法加以证明.

27. 已知: 平面 $\alpha \cap \beta =$ 直线 a. α, β 同垂直于平面 γ, 又同平行于直线 b. 求证:

(1) $a \perp \gamma$;

(2) $b \perp \gamma$.

28. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan\angle PMN = \dfrac{1}{2}$, $\tan\angle MNP = -2$. 建立适当的坐标系, 求以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.